

- BOD(생물학적 산소 요구량) : 물 속의 유기물이 호기성 미생물에 의해 분해될 때 소비되는 산소의 양, BOD는 오염된 물일수록 크다.

$BOD = (\text{채수 즉시 측정된 DO}) - (20^\circ\text{C 암실에서 밀폐 상태로 5일간 보관한 후 측정된 DO})$

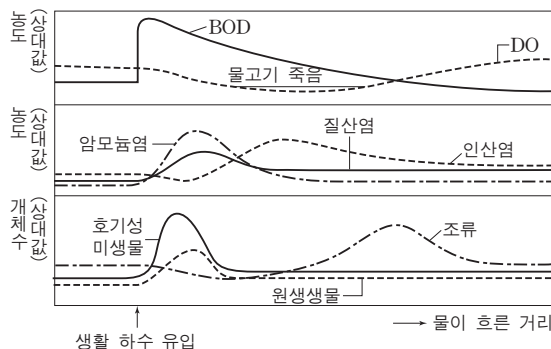
- COD(화학적 산소 요구량) : 물 속의 유기물을 산화제로 산화시킬 때 소비되는 산소의 양, COD는 오염된 물일수록 크다.
- ③ 자정 작용 : 물이 유기물로 오염되면 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되어 물이 다시 깨끗해지는 현상을 말한다.

탐구

조금 더 가까이

하천의 자정 작용

자료 분석 ▶ 그림은 유기물이 포함된 생활 하수가 하천에 유입된 후 물이 흘러감에 따라 나타나는 변화이다.



- 분석POINT ▶ 1. 다량의 유기물이 유입되면 BOD가 급격히 증가하고, 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되면서 DO가 감소한다. → 물고기 죽음의 원인은 물 속의 산소 부족에 의한 호흡 곤란과 질식사이다.
2. 유기물의 분해로 질산염, 인산염 등의 무기 염류가 증가하고, 이를 이용하는 조류가 증식한다.
3. 조류와 수중 식물의 광합성에 의한 산소 발생과 공기 중의 산소 유입으로 DO가 다시 증가하여 수질이 회복되고, 무기 염류가 감소하면 조류의 개체수가 감소하여 낮게 유지된다.

- ④ 부영양화 : 물 속에 인산염, 질산염 등의 무기 염류가 과도하게 증가하는 현상이다.
- 녹조 현상과 적조 현상 : 물이 부영양화되고 수온이 상승하면 남조류나 쌍편모조류가 폭발적으로 증식하여 호수나 바닷물의 색깔이 변하는 현상이다.
 - 녹조 현상이나 적조 현상이 나타나면 조류의 사체가 분해되는 과정에서 독성 물질이 생성되고 DO가 급격하게 감소하여 수중 동물이 폐죽음을 당하기도 한다.
- ⑤ 생물 농축 : 물에 유입된 중금속(Hg, Pb 등)과 일부 농약(DDT, BHC 등)은 자연 상태에서 잘 분해되지 않으며, 생물의 체내로 들어오면 분해 및 배설이 잘 되지 않아 체내에 축적된다. 따라서 먹이 연쇄를 통해 상위 영양 단계로 갈수록 더 많이 축적되는데, 이를 생물 농축이라고 한다. 일반적으로 생물 농축의 피해는 최종 소비자에서 가장 크게 나타난다.

(3) 기타 오염

- ① 토양 오염 : 농약에 의한 생물 농축, 화학 비료 사용으로 인한 토양의 산성화, 쓰레기나 산업 폐기물의 매립으로 인한 지하수의 오염 등이 있다.
- ② 방사능 오염 : 원자력 발전소에서 나오는 방사능 폐기물에 의한 오염이 있다.

날개 평가

① ☐☐☐는 물 속의 유기물이 호기성 미생물에 의해 분해될 때 소비되는 산소의 양으로, 유기물로 오염된 물일수록 그 값이 ☐다.

② 유기물로 오염된 하천에서 호기성 미생물에 의해 유기물이 분해되어 다시 깨끗해지는 현상을 ☐☐이라고 한다.

③ 물 속에 인산염, 질산염 등의 무기 염류가 과도하게 증가하는 현상을 ☐☐라고 한다.

④ 해수의 부영양화로 인해 쌍편모조류가 급격히 증가하여 바닷물이 붉게 보이는 현상을 ☐☐ 현상이라고 한다.

⑤ 중금속이나 농약 등이 먹이 연쇄를 통해 상위 영양 단계로 갈수록 더 많이 축적되는 현상을 ☐☐이라고 한다.

⑥ 생물 농축을 일으키는 물질은 ☐☐와 ☐☐이 잘 되지 않는 특성이 있다.

정답

- 1 BOD, 크
- 2 자정 작용
- 3 부영양화
- 4 적조
- 5 생물 농축
- 6 분해, 배설